



győri szakképzési centrum

JEDLIK ÁNYOS
Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma



9021 Győr, Szent István út 7.

+36 (96) 529-480

+36 (96) 529-448

OM: 203037

jedlik@jedlik.eu

www.jedlik.eu

Komplex szakmai vizsga

Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus projektfeladat vizsgatevékenység

A szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

5-0612-12-02 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A vizsgarész megnevezése:

Hálózatok és szerverek telepítése és beállítása vizsgarész

Időtartam:

180 perc

Jóváhagyta:

Dátum: 2025.05.09.

Módos Gábor

az akkreditált vizsgaközpont vezetője



2025

Vizsgaszervező neve:

Győri Szakképzési Centrum

Vizsga dátuma:

2025.05.30.

Vizsga helyszíne:

**Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és
Kollégium**

9021 Győr, Szent István út 7. – 303-as terem

Használható segédeszköz:

**A vizsgázók a feladataik elvégzéséhez internetelérés áll rendelkezésre, ott
szakmai oldalakon információkat kereshetnek, de a feladat megoldása
közben külső személy segítségét nem vehetik igénybe.**

Általános információk

A vizsgarész három, egymástól független feladatból áll. A három feladat tervezett időigénye (60-60-60 perc) és a feladatokra járó pontszám azonos (20-20-20 pont), de a vizsgarész 180 perces időtartama nem bontott, a feladatokat bármely sorrendben végrehajthatja. A vizsgarész akkor sikeres, ha a vizsgázó az összpontszám (60 pont) legalább 40%-át eléri.

A feladatok egy részét a végrehajtott műveletek utólagos ellenőrzésével értékeli a bizottság, más részét a sikeres végrehajtást bizonyító képernyőképek útján, ezt a feladatutasítás is jelzi.

A képernyőképekhez hozzon létre három dokumentumfájlt a megadott helyre az alábbi szerkezetű fájlnevekkel:

Vezetéknév Keresztnév-Hálózatok telepítése és beállítása.docx

Vezetéknév Keresztnév-Szerverek telepítése és beállítása.docx

Vezetéknév Keresztnév-Felhőszolgáltatások telepítése és beállítása.docx

Minden lényeges parancsról, parancskimenetről, konfigurációs beállításról legyen kép, több képet is készíthet, de próbálja a lényeges dolgokat kivágni.

I.) Hálózatok telepítése és beállítása

A feladatsor megoldása során egy szimulált hálózatban és előre konfigurált valós eszközökön egyaránt kell beállításokat végrehajtania. Értékeléshez a lementett szimulációs hálózatot és a valós eszközökön végzett beállításokról készített képernyőképeket kell beadnia.

Feladatok a szimulált hálózatban:

Nyissa meg a `halozatok-forrasA.pka` fájlt, és hajtsa végre a következő feladatokat a leírás alapján. A hálózat eszközein a beállítások egy része már előre el lett végezve, az Ön feladatai csupán a fennmaradó beállításokra vonatkoznak. Munkája végeztével a hálózat minden szolgáltatásának megfelelően kell működnie.

A topológia, amelyben dolgoznia kell, egy képzeletbeli cég egyszerűsített hálózatát tartalmazza.

1. VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás

Hozzon létre VLAN-t az `IRODA-SW1` nevű switch-en 103-as iroda számára, a VLAN sorszáma **103**, a neve pedig **iroda103** legyen! Rendelje hozzá a PC-hez csatlakozó portot ehhez a VLAN-hoz! **2 pont**

Hozzon létre al-interfészt az `IRODA-RTR`-en a 103-as VLAN számára. Az al-interfész sorszáma egyezzen meg a VLAN sorszámaival! Állítson be keretcímkeztetést a VLAN számára, majd állítsa be a hálózat első állomás IP-címét az interfészen! A VLAN-hoz rendelt IP-hálózat adatai a topológián vannak feltüntetve. **2 pont**

2. Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben

Állítson be DHCP-szolgáltatást a 103-as iroda számítógépei számára. A DHCP-tartományt az `IRODA-RTR` nevű routeren hozza létre. A tartomány neve **iroda103** legyen. Állítsa be a 103-as iroda hálózatának megfelelő paramétereket (hálózati cím, alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró) A DNS-szerver IP-címe **10.0.254.254** legyen! **3 pont**

3. Dinamikus forgalomirányítási ismeretek

Az `IRODA-RTR`-en egyterületű OSPF protokoll biztosítja a távoli hálózatok elérését. Az OSPF minden routeren a 10-es folyamat azonosítót használja. Vegye fel a hirdető hálózatok közé a 103-as iroda hálózatát, majd állítsa be, hogy a hálózathoz tartozó alinterfészen ne legyenek OSPF üzenetek kiküldve. **2 pont**

4. WAN technológiák

Az `IRODA-RTR` soros összeköttetésen kapcsolódik a KÖZPONT hálózathoz. Állítsa be, hogy az `IRODA-RTR` ezen a Serial kapcsolaton a **PPP protokollt** használja a 2. rétegbeli beágyazásra. A PPP hitelesítés pedig a **CHAP-protokoll** használatával történjen. **2 pont**

5. Vezeték nélküli technológiák

A cég a partnerei számára vezeték nélküli hálózati hozzáférést is biztosít. Konfigurálja a `VENDEG-AP2`-t úgy, hogy a hálózat **iroda-vendeg** néven legyen elérhető és a **vendeg99** megosztott kulcs használatával lehessen csatlakozni hozzá. Használja az eszközön elérhető legbiztonságosabb hitelesítő protokollt. Csatlakoztassa a `VENDEG2` nevű klienst a hálózathoz. **2 pont**

6. Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei

A cég privát IPv4-címek használatával éri el a szolgáltató hálózatát. Konfiguráljon dinamikus címfordítást túlterheléssel a `KOZPONT-RTR` nevű routeren a `Serial0/0/1` interfész IP-címére. Hozzon létre 1-es sorszámmal normál ACL-t, amely a teljes **10.0.0.0/8** címtartományt kijelöli

a címfordítás forrásaként. Majd ennek használatával állítsa be a címfordítást. A külső és belső NAT interfészek már beállításra kerültek.

2 pont

Feladatok a valós eszközökön

A tanterem valós eszközeinek konfigurációs felületét konzol kábel és terminál emulációs program (**putty**) használatával tudja elérni. Ezek biztosítva vannak a munkaterülethez, amelyen dolgozik. **A routerhez konzol kapcsolattal, a switch-hez Telnet protokoll használatával tud hozzáférni a routerről.**

Minden olyan parancssori utasításról, amely a feladat megoldásához szükséges készítsen képernyőképet.

A feladatok befejezése után NE mentse az eszközök konfigurációját!

A fizikai eszközökből kialakított topológia egyetlen routerből és a hozzá közvetlenül csatlakozó switch-ből áll. Mindkét eszközön van IP-cím beállítva a következő táblázat értékei alapján.

eszköz	interfész	IP-cím
router	FastEthernet	192.168.0.1
switch	VLAN1	192.168.0.2

7. Komplex hálózat tervezése, kialakítása

Képernyőkép(ek) a beállítások elvégzéséről.

A router egy új hálózattal fog bővülni, amely a `loopback0` interfészen keresztül lesz elérhető. Az új alhálózat a 192.168.50.0/24 hálózat két egyenlő részre bontásából létrejövő 2. alhálózat lesz. Állítsa be a `loopback0` interfészen az alhálózat utolsó még használható IP-címét!

2 pont

8. Hálózatbiztonság, kapcsoló biztonságossá tétele

Képernyőkép(ek) a felhasználó létrehozásáról és a további paraméterek beállításáról.

Konfiguráljon a switch routerhez csatlakozó portján portbiztonságot. Legfeljebb 2 MAC-cím megtanulását engedélyezze a porton. Állítsa be azt a funkciót, hogy a megtanult MAC-címek ne csak a címtáblába, de a konfigurációba is kerüljenek bele automatikusan. Válasszon egy olyan működési módot, amely azt eredményezi, hogy a portbiztonság megsértésekor nem kapcsol le a port.

3 pont

Összes elérhető pontszám:

20 pont

II.) Szerverek telepítése és beállítása

Windows szerver telepítés, konfigurálás

A vizsga feladat elkészítése közben készítsen **képernyőképeket** a megadott helyeken!

1. Tartományvezérlő beállítás

Képernyőkép(ek) a szerver menedzserben megjelenő Tartományi Szolgáltatásokról, az előléptetés kiválasztásáról, az erdő nevének megadásáról.

Indítsa el a megadott virtuális gép-kezelő szoftvert, amelyben futtassa a feltelepített server2025 gépet! A rendszergazda fiókkal a Password123 jelszóval lépjen be az operációs rendszerbe!

A gépen telepítésre került az Active Directory Tartományi Szolgáltatások szerepkör.

Léptesse elő a szerveret tartományvezérlővé, és hozzon létre új erdőt vizsga25.jedlik néven! Az erdő nevének megadása utáni ablakokban alkalmazza az alapértelmezett beállításokat!

2. Címtárszolgáltatás objektumainak kezelése - Szervezeti egységek létrehozása

Képernyőkép a létrehozott szervezeti egységekről.

Hozza létre az alábbi hierarchia szerinti szervezeti egységeket:

- Hallgatók
- Titkárság
- Tanárok
 - └ Humán
 - └ Reál

3. Címtárszolgáltatás objektumainak kezelése - Felhasználók és csoportok kezelése

Képernyőkép a létrehozott szervezeti egységekről, csoportokról és típusukról és a csoportok tagjairól.

Hozza létre a következő felhasználókat:

Vezetéknév	Keresztnév	Teljes név	Bejelentkezési név	Szervezeti egység
Erős	Elek	Erős Elek	eros.elek	hallgatók
Farkas	Leo	Farkas Leo	farkas.leo	Tanárok/Humán
Vezetékes	Valér	Vezetékes Valér	vezetekes.valer	titkárság

A felhasználóknak állítson be tetszőleges jelszót!

A felhasználónak első belépéskor ne kelljen jelszót változtatnia!

Hozza létre a következő csoportokat:

Csoportnév	Hatókör	Típus	Szervezeti egység
Igazgatóság	Tartományon belüli	Biztonsági	tanárok
Nappali képzés	Globális	Biztonsági	Hallgatók
Esti képzés	Globális	Biztonsági	Hallgatók
Email	Tartományon belüli	Terjesztési	titkárság

Állítsa be a következő csoporttagságokat:

Felhasználó	Csoportnév
Erős Elek	Nappali Képzés
Vezetékes Valér	Igazgatóság
Minden előzőleg létrehozott csoport	Email

4. PowerShell parancsok

Képernyőkép a kiadott parancsokról.

Parancssorban vagy Powershell-ben hozzon létre a Rendszergazdák szervezeti egységet közvetlenül a gyökér AD-be!

Parancssorban vagy Powershell-ben parancssal hozza létre az adminka nevű felhasználót a Rendszergazdák szervezeti egységbe! A bejelentkezési név szintén adminka legyen!

Jelszót válassza meg ön a szabályoknak megfelelően!

Parancssal hozza létre az adminok nevű Globális biztonsági csoportot a Rendszergazdák szervezeti egységbe, és legyen a tagja az adminka felhasználó!

Powershell-ben telepítsen webszerver (IIS) szerepeket a szerverre!

5. DHCP

Képernyőkép az aktív DHCP hatókör beállításairól.

Állítsa be a DHCP szolgáltatást a szerveren:

- IP cím tartomány (hatókör): 192.168.25.0/24
- A kiosztható címek a .120. -tól a .180. címig terjedjenek!
- Alapértelmezett átjáró 192.168.25.1 legyen!
- DNS szerver 192.168.25.10 legyen!
- Aktiválja a hatókört!

6. Csoportházirend

Képernyőkép(ek) a csoport-házirend objektum részleteiről és a hivatkozás meglétéről, illetve a frissítő parancsról.

Hozzon létre egy új csoportházirend objektumot (GPO-t) Tanulók_szabályozása néven és alkalmazza a Hallgatók szervezeti egységre!

A házirend a következő beállításokat tartalmazza:

- A **xmlnotepad** alkalmazást telepítse fel minden felhasználónak. (a megfelelő .msi fájlt megtalálja a gyökérkönyvtárban)
- A kliens gépen a felhasználók számára az asztalon lévő háttérkép megváltoztatását tiltsa le!
- A csoportházirend objektum hatókörét a hitelesített felhasználók helyett a Nappali képzés és az Esti képzés csoportra terjessze csak ki!
- Minden felhasználónak legyen egy **Home** könyvtára a saját nevével a c:\Home könyvtáron belül!
- Adja ki azt a parancssori vagy PowerShell parancsot, amellyel a házirendeket frissíti!

Linux szerver telepítés, konfigurálás

Készítsen **képernyőképeket** a feladatpontok megoldását elvégző parancsokról és kimenetükről, vagy a kívánt eredményt bemutató parancskimenetről, fájl tartalomról!

A Virtuális gépre bármilyen, a disztribúció részét képező programot telepíthet, amennyiben a feladatmegoldáshoz szükséges, akkor is, ha feladatutasítás nem kéri.

1. Shell-beállítások, alapvető segédprogramok, pipeline

Képernyőkép a létrehozás folyamatáról, vagy a létrehozott felhasználóról.

Töltse le a Virtualbox merevlemez fájlt a megadott helyről, hozzon létre virtuális gépet a szokásos beállításokkal, a hálózat legyen bridge módú!

Hozzon létre egy *webdesign* nevű csoportot, hozzon létre egy *webadmin* nevű felhasználót, az elsődleges csoportja legyen a *webdesign* csoport!

2. Particionálás, fájlrendszerek, fájlműveletek, linkek; Shell-szkriptek

Képernyőkép, amelyen látszik az eszköznevét illetve a parancssort.

Állapítsa meg a normál felhasználók saját mappáit tartalmazó partíció eszköznevét!

Írjon egy parancssort, amely kiírja, hogy a *syslog* hány sorában szerepel ez a partíció!

3. DHCP, DNS szolgáltatások

Képernyőképek az IP-címmel, telepítés folyamatával, a szolgáltatás működésével, konfiguráció részlettel.

Állapítsa meg a virtuális gép jelenlegi IP-címét!

Telepítsen DHCP-kiszolgáló szolgáltatást!

Hozzon létre címkészletet a jelenlegi IP-cím alhálózatában a 100-as végű címtől kezdve 15 cím számára!

A kliensek a címbérletben a 8.8.8.8-as címet kapják DNS-szerverként!

Állítsa be, hogy a 46:6C:61:73:68:79 MAC-című gép mindig a címtartomány utolsó használható címét kapja DHCP-vel!

4. Web- és adatbázis-kiszolgálók telepítése, beállítása

Képernyőkép a telepítésről, a futó szolgáltatásról, a PHP beépülő engedélyezéséről és konfiguráció részlet a könyvtár beállítással.

Telepítsen webszerver szolgáltatást, telepítse a PHP elérhető legújabb verzióját, és a webszerver hajtsa végre a php fájlokat!

Állítsa át a webszerver beállításait úgy, hogy a fő weboldal a /www könyvtárban legyen!

III.) Felhőszolgáltatás telepítése és beállítása

A vizsga feladat elkészítése közben készítsen **képernyőképeket** a megadott helyeken!

1. SaaS (Software as a Service)

Képernyőkép(ek): a fióknév megadásáról, és a fiók sikeres létrejöttéről.

a. E-mail fiók létrehozása

- Hozzon létre egy Ön által választott szolgáltatónál ingyenes **E-mail** fiókot!
- A fiók nevének megadásakor használja a *saját nevét ékezetek nélkül pontokkal elválasztva* a következő formában: **vezetekneve.keresztneve.vizsga25!**
- A jelszót szabadon megválaszthatja, de ügyeljen arra, hogy később ezt a fiókot el tudja érni!
- A tartományi utótagot hagyhatja a szolgáltatója által meghatározott alapértelmezett értéken.

Képernyőkép(ek): a fióknév megadásáról, és a fiók sikeres létrejöttéről, a feltöltés eredményéről.

b. Tárhelyszolgáltatás igénylése

- Látogassa meg a **dropbox.com** weboldalt!
- Hozzon létre új felhasználói fiókot a *Dropbox tárhelyszolgáltatás* ingyenes eléréséhez! A regisztrációnál megadott teljes név a saját neve és a **Vizsga25** szó legyen pl. *Winch Eszter Vizsga25!* Használja az előző pontban létrehozott *e-mail fiókot* a regisztrációhoz! A jelszót szabadon megválaszthatja, de ügyeljen arra, hogy később ezt a fiókot el tudja érni!
- Jelentkezzen be a webes felületen a szolgáltatásba!
- Hozzon létre a felhőben egy új mappát **Vizsga25** néven!
- Hozzon létre a helyi gépén egy **teszt25.txt** nevű fájlt, amelynek a tartalma a „2025_vizsga” szöveg legyen!
- Töltse fel a felhőben szereplő *Vizsga* mappába a létrehozott fájlt!

2. PaaS (Platform as a Service)

a. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Képernyőkép(ek): a feladat megoldása során azon lépésekről és paraméterekről amelyeket meg kell adni az elkészítés során.

- Látogassa meg a **<https://awsacademy.instructure.com/login/canvas>** weboldalt! Jelentkezzen be a kapott fiókkal! Ellenőrizze, hogy a régiója **N. Virginia (us-east-1)**. **Ha nem állítsa be annak.**
- Az AWS felületén hozzon létre egy VPC-t a következő paraméterekkel:
 - neve: **VizsgaVPC**
 - Availability Zones szám:1**
 - Privát subnet címe: **10.0.0.0/24**
 - Publikus subnet címe: **10.0.10.0/24**
 - NAT átjáró: **1 Availability Zone-ra vonatkozzon**
 - VPC **Endpointra nincs** szüksége de **DNS-re igen**

- Miután elkészült a VPC hozzon létre még további két subnetet a **VizsgaVPC** -hez:
 - o Subnet neve: **vizsga-sn-public2**
 - o **Availability Zone: egy másikba mint amiben jelenleg van**
 - o IPv4 tartomány: **10.0.20.0/24**
 - o Subnet neve: **vizsga-sn-private2**
 - o **Availability Zone: abba amibe az előző alhálót is létre hozta**
 - o IPv4 tartomány: **10.0.30.0/24**
- Miután elkészült a két subnet állítsa be a **Forgalomirányítást** úgy, hogy mind a **private mind a public subnet** az **ön által az előbbiekben tértehozott subnet** legyen.
- Hozzon létre egy biztonsági csoportot a VPC-jéhez:
 - o neve: **WebBiztCsoport**
 - o leírása: **http hozzaférés**
 - o engedélyezze a http protokollt bárhonnan, leírása: **Web keres engedely**

b. EC2 Web szolgáltatás indítása

Képernyőkép(ek): a feladat megoldása során azon lépésekről és paramétereiről, amelyeket meg kell adni az elkészítés során.

- EC2 példány paraméterei:
 - o neve: **VizsgaServer**
 - o AMI: **Amazon Linux 2023 AMI x86_64**
 - o típusa: **t2.micro**
 - o Kulcspár: **vockey**
 - o hálózat: **VizsgaVPC**
 - o subnet: **public2, automatikus hozzárendeléssel**
 - o biztonsági csoport: **WebBiztCsoport**
 - o tárhely: **10GB ssd (gp3)**
 - o a **forrás.txt** tartalmával indítsa el az EC2 példányt

Ellenőrizze, hogy a Webszerver szolgáltatása működik és dokumentálja is.

3. IaaS (Infrastructure as a Service)

RDS/Aurora Adatbázis szolgáltatás létrehozása

Képernyőkép(ek): a feladat megoldása során azon lépésekről és paramétereiről amelyeket meg kell adni az elkészítés során.

- Először hozzon létre egy biztonsági csoportot a VPC-ben az RDS-hez:
 - o neve: **RDSBiztCsoport**
 - o leírása: **hozzaferes engedelyezes**
 - o VPC: **Vizsga VPC**
 - o Bejövő szabályoknál engedélyezze az **Aurora-t (3306) WebBiztCsoport** leírás: **Adatbazis biztonsag**
- Hozzon létre egy adatbázis subnetet az RDS-ben:
 - o neve: **RDSsnCsoport**
 - o leírása: **AB alháló csoport**

- VPC: **Vizsga VPC**
- **Availability Zones: válassza az eddig a feladatban használtakból kettőt**
- Subnet **10-es és 30-as hálózatok**
- Hozzon létre egy adatbázist a következők alapján:
 - Engine: **MySQL**
 - **Test** template
 - **Multi AZ**
 - DB id: **vizsga-ab**
 - Master username: **vizsgazo**
 - Master password: **vizsga2025**
 - Instance: **t class -> t3.micro**
 - Tárhely: **20GB ssd (gp3), Vizsga VPC-be**
 - SecGroup: **RDSBiztCsoport**
 - Kezdeti Ab név: **vizsgaAB**
 - Nem lesz szükség: **monitorozásra, mentésre és titkosításra**

Amikor az adatbázis szolgáltatás létrejött dokumentálja, hogy milyen címen és konfigurációval jött létre.

Ha kész van, akkor **törölje az adatbázist**. Ennek menetéről is készítsen egy képernyőképet.